

由 $u(x, 1) = A(f)(x)$ 给出了 $t=1$ 时刻的解, 并且可以通过调整得到其他时刻相应的解. (参考《傅里叶分析》第6章, 其中 A 记为 M .)

8.2 振荡积分

根据振动积分的一些基本结论, 我们可以推广已证得的球面上的衰减估计式 (8.5). 我们将考虑形如

$$I(\lambda) = \int_{\mathbb{R}^d} e^{i\lambda\Phi(x)} \phi(x) dx \quad (8.6)$$

的积分及其对于比较大的 λ 的相关性质.

称函数 Φ 是相位, 并称 ϕ 是振幅. 后文中假设相位 Φ 和参数 λ 都是实值的, 但振幅 ϕ 可以是复值的.²

后续分析中有一个基本原理, 即稳定相: 只要相位的导数 (或梯度) 非零, 此积分关于 λ 就是快速衰减的 (进而可以忽略不计); 因此式 (8.6) 的主要作用体现在梯度为零的那些点处; 于是当 $d=1$ 时, 那些点就是使得 $\Phi'(x)=0$ 的 x .

由此, 首先给出 Fourier 变换的一个简单估计的推广 (尤其是 $\Phi(x) = 2\pi \frac{\xi}{|\xi|} \cdot x$ 和 $\lambda = |\xi|$ 的情形). 这里假设 Φ 和 ϕ 是 C^∞ 函数, 且 ϕ 有紧支撑.

命题 8.2.1 假设对任意的 ϕ 支撑中的 x 均有 $|\nabla\Phi(x)| \geq c > 0$, 则对每个 $N \geq 0$,

$$|I(\lambda)| \leq c_N \lambda^{-N}, \text{ 当 } \lambda > 0 \text{ 时.}$$

证 考虑下述向量场

$$L = \frac{1}{i\lambda} \sum_{k=1}^d a_k \frac{\partial}{\partial x_k} = \frac{1}{i\lambda} (a \cdot \nabla),$$

其中 $a = (a_1, \dots, a_d) = \frac{\nabla\Phi}{|\nabla\Phi|^2}$. 则 L 的转置 L^t 为

$$L^t(f) = -\frac{1}{i\lambda} \sum_{k=1}^d \frac{\partial}{\partial x_k} (a_k f) = -\frac{1}{i\lambda} \nabla \cdot (af).$$

根据对 $\nabla\Phi$ 的假设可得, 所有的 a_j 及其偏导数在 ϕ 的支撑上都有界.

注意到 $L(e^{i\lambda\Phi}) = e^{i\lambda\Phi}$, 于是对于每一个正整数 N 都有 $L^N(e^{i\lambda\Phi}) = e^{i\lambda\Phi}$. 因此

$$I(\lambda) = \int_{\mathbb{R}^d} L^N(e^{i\lambda\Phi}) \phi dx = \int_{\mathbb{R}^d} e^{i\lambda\Phi} (L^t)^N(\phi) dx.$$

对最后一个积分取绝对值可得, 对于正数 λ 有 $|I(\lambda)| \leq c_N \lambda^{-N}$, 故命题得证. $\square$

下面两个命题都是限制在一维空间上, 其中我们根据更简单的假设可以得到更精确的结论. 此时先考虑积分

² 但是在某些情形下, 允许 Φ 和 λ 取复值是很有趣的, 特别地, 正如《复分析》附录 A 所述, $d=1$, Φ (和 ϕ) 解析, 并且可对积分周线变形来考虑积分式 (8.6).

$$I_1(\lambda) = \int_a^b e^{i\lambda\Phi(x)} dx \quad (8.7)$$

其中 a 和 b 是任意实数. 在式 (8.7) 中没有任何振幅 ψ (或者说, $\psi(x) = \chi_{(a,b)}(x)$), 这里仅假设函数 Φ 是 C^2 的并且 $\Phi'(x)$ 是单调的 (增加或减少), 但在区间 $[a, b]$ 上满足 $|\Phi'(x)| \geq 1$.

命题 8.2.2 在上述条件下, 对任意的 $\lambda > 0$ 均有 $|I_1(\lambda)| \leq c\lambda^{-1}$, 其中 $c=3$.

上述结论中重要的不是 c 的取值的特殊性, 而在于它与区间 $[a, b]$ 的长度无关. 注意到 λ 的衰减阶数不能再改善, 比如, $\Phi(x) = x$ 和 $I_1(\lambda) = \frac{1}{i\lambda}(e^{i\lambda b} - e^{i\lambda a})$.

证 该证明需要使用前一命题中出现的算子 L . 假设在 $[a, b]$ 上有 $\Phi' > 0$, 这是因为 $\Phi' < 0$ 的情况可以通过取复共轭得到. 于是 $L = \frac{1}{i\lambda\Phi'(x)} \frac{d}{dx}$ 以及 $L^t(f) = -\frac{1}{i\lambda} \frac{d}{dx}(f/\Phi')$, 因此

$$I_1(\lambda) = \int_a^b L(e^{i\lambda\Phi}) dx = \int_a^b e^{i\lambda\Phi} L^t(1) dx + \left[e^{i\lambda\Phi} \frac{1}{i\lambda\Phi'} \right]_a^b,$$

此时 (因为没有假设 ψ 的振幅在端点处为零) 存在后两项. 因为 $|\Phi'(x)| \geq 1$, 所以这两项被 $2/\lambda$ 控制. 但右边的积分显然是有界的. 事实上,

$$\int_a^b |L^t(1)| dx = \frac{1}{\lambda} \int_a^b \left| \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{\Phi'} \right) \right| dx.$$

但是由于 Φ' 单调并连续, 而且 $|\Phi'(x)| \geq 1$, 因此 $\frac{d}{dx}(1/\Phi')$ 在区间 $[a, b]$ 上是不变号的, 于是有

$$\int_a^b \left| \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{\Phi'} \right) \right| dx = \left| \int_a^b \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{\Phi'} \right) dx \right| = \left| \frac{1}{\Phi'(b)} - \frac{1}{\Phi'(a)} \right|.$$

综上所述 $|I_1(\lambda)| \leq 3/\lambda$, 从而命题得证. □

注 若在上述命题中假设 $|\Phi'(x)| \geq \mu$ (代替 $|\Phi'(x)| \geq 1$), 则 $|I_1(\lambda)| \leq c(\lambda\mu)^{-1}$. 显然, 这可由用 Φ/μ 和 $\lambda\mu$ 分别代替命题中的 Φ 和 λ 得到.

接下来会问, 当对于 x_0 有 $\Phi'(x_0) = 0$ 时, 如果假设临界点 x_0 是非退化的, 即 $\Phi''(x_0) \neq 0$, 那么 $I_1(\lambda)$ 将会怎样. 函数 $\Phi(x) = x^2$ (临界点是原点) 为要解答的问题提供了一个很好的线索. 此时

$$\int e^{i\lambda x^2} \psi(x) dx = c_0 \lambda^{-1/2} + O(|\lambda|^{-3/2}), \text{ 当 } \lambda \rightarrow \infty \text{ 时,}$$

且更一般地, 对任意的 $N \geq 0$ 有

$$\int e^{i\lambda x^2} \psi(x) dx = \sum_{k=0}^N c_k \lambda^{-1/2-k} + O(|\lambda|^{-3/2-N}). \quad (8.8)$$

为证式 (8.8), 我们先证 Fourier 变换的 Gaussian 公式, 即

$$\int_{\mathbf{R}} e^{-\pi s x^2} \psi(x) dx = s^{-1/2} \int_{\mathbf{R}} e^{-\pi \xi^2 / s} \hat{\psi}(\xi) d\xi.$$

因为等式两边都可解析延拓到 $\operatorname{Re}(s) > 0$ 上, 所以通过取极限, 且 $s = -i\lambda/\pi$ 可得

$$\int e^{i\lambda x^2} \psi(x) dx = \left(\frac{\pi i}{\lambda}\right)^{1/2} \int e^{-i\pi^2 \xi^2 / \lambda} \hat{\psi}(\xi) d\xi.$$

故由展开式 $e^{iu^2} = \sum_{k=0}^N \frac{(iu^2)^k}{k!} + O(|u|^{2N+2})$ 可得式 (8.8), 其中 $c_k = (i\pi)^{1/2} \frac{i^k}{2^{2k} k!} \psi^{(2k)}(0)$. 这说明当相位有非退化的临界点时, 积分的阶可降为 $O(\lambda^{-1/2})$.

若在命题 8.2.2 中考虑二阶导数, 则有类似结论, 即下述 van der Corput 估计. 这里也假设 Φ 是区间 $[a, b]$ 上的 C^2 函数, 但在整个区间上有 $|\Phi''(x)| \geq 1$.

命题 8.2.3 在上述条件下, 对于式 (8.7) 中的 $I_1(\lambda)$, 有

$$|I_1(\lambda)| \leq c' \lambda^{-1/2}, \quad \forall \lambda > 0, \quad \text{其中 } c' = 8. \quad (8.9)$$

再强调一下, 在这个结论中重要的不是 c' 取一个确定的值, 而是它与区间 $[a, b]$ 的长度无关.

证 我们可以假设在整个区间上 $\Phi''(x) \geq 1$, 这是因为取复共轭即可得到 $\Phi'' \leq -1$ 的情形. 由 $\Phi''(x) \geq 1$ 可知 $\Phi'(x)$ 是严格递增的, 故若 Φ 在区间 $[a, b]$ 上有临界点, 则它只能有一个. 设 x_0 是这个临界点, 并将区间 $[a, b]$ 分为三个子区间: 第一部分是 x_0 为中心的区间 $[x_0 - \delta, x_0 + \delta]$, 其中 δ 待定. 另外两部分填补剩下的, 即是 $[a, x_0 - \delta]$ 和 $[x_0 + \delta, b]$. 因为第一部分的区间长度是 2δ , 所以积分有效区间长度至多为 2δ . 在区间 $[x_0 + \delta, b]$ 上, 注意到 $\Phi'(x) \geq \delta$ (这是因为 $\Phi'' \geq 1$), 从而由命题 8.2.2 及其后面的注可知, 在此区间上的积分被 $3/(\delta\lambda)$ 控制; 对于区间 $[a, x_0 - \delta]$ 有类似结论. 总之, $I_1(\lambda)$ 被 $2\delta + 6/(\delta\lambda)$ 控制, 并且一旦取 $\delta = \lambda^{-1/2}$ 就可以得到式 (8.9). 注意, 若 Φ 在区间 $[a, b]$ 上没有临界点, 并且 (或者) 这三个子区间中有一个比预期的更小, 则这几个区间上的估计就更加成立, 因此结论也同样成立. $\square$

对于有振幅 ψ 的情形有类似的结论. 假设 ψ 在区间 $[a, b]$ 上是 C^1 的.

推论 8.2.4 若 Φ 满足命题 8.2.3 中的假设条件, 则

$$\left| \int_a^b e^{i\lambda \Phi(x)} \psi(x) dx \right| \leq c_\psi \lambda^{-1/2}, \quad (8.10)$$

其中 $c_\psi = 8 \left(\int_a^b |\psi'(x)| dx + |\psi(b)| \right)$.

证 令 $J(x) = \int_a^x e^{i\lambda \Phi(u)} du$. 根据分部积分, 并由 $J(a) = 0$ 可得

$$\int_a^b e^{i\lambda\Phi(x)} \psi(x) dx = - \int_a^b J(x) \frac{d\psi}{dx} dx + J(b)\psi(b).$$

因为由命题 8.2.3 可知, 对每个 x 有 $|J(x)| \leq 8\lambda^{-1/2}$, 所以推论成立. $\square$

作为补充, 我们简要证明 Bessel 函数的下述估计:

$$J_m(r) = O(r^{-1/2}), \text{ 当 } r \rightarrow \infty \text{ 时} \quad (8.11)$$

其中 m 是一个固定的整数. 已知 (参考《傅里叶分析》第 6 章第 4 节)

$$J_m(r) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{ir \sin x} e^{-imx} dx,$$

其中 $\lambda = r$, $\Phi(x) = \sin x$, 且 $\psi(x) = \frac{1}{2\pi} e^{-imx}$. 现在根据 $|\sin x| \geq 1/\sqrt{2}$ 或 $|\cos x| \geq$

$1/\sqrt{2}$ 把区间 $[0, 2\pi]$ 分成两部分, 第一部分由两个子区间组成, 对此可应用上述推论即知, 该部分等于 $O(r^{-1/2})$; 第二部分是三个子区间的和, 对此可应用命题 8.2.2 (与推论类似) 即知, 该部分是 $O(r^{-1}) = O(r^{-1/2})$, 当 $r \rightarrow \infty$ 时.

当维数 d 大于 1 时, 没有类似于命题 8.2.2 和命题 8.2.3 的严格估计, 然而可以给出命题 8.2.3 中二阶导数测试函数的一种可行推广. 下面先给出该结论, 并在后文中应用它.

假设相位 Φ 和振幅 ψ 是 C^∞ 函数, 并设 ψ 有紧支撑. 定义 Φ 的 $d \times d$ Hessian 矩阵为 $\left\{ \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x_j \partial x_k} \right\}_{1 \leq j, k \leq d}$, 并简记为 $\nabla^2 \Phi$.

主要的假设条件是

$$\det\{\nabla^2 \Phi\} \neq 0 \quad \text{在 } \psi \text{ 的支撑上.} \quad (8.12)$$

命题 8.2.5 假设式 (8.12) 成立, 则

$$I(\lambda) = \int_{\mathbb{R}^d} e^{i\lambda\Phi(x)} \psi(x) dx = O(\lambda^{-d/2}), \text{ 当 } \lambda \rightarrow \infty \text{ 时.} \quad (8.13)$$

我们通过 $|I(\lambda)|^2 = \overline{I(\lambda)} I(\lambda)$ 来估计 $I(\lambda)$. 此简单技巧允许我们根据 Φ 微分的一阶导数引入 Φ 的 Hessian 矩阵 (即二阶导数), 该想法有许多变式.

在采用这个巧妙的方法之前, 我们必须做一些准备: 假设 ψ 的支撑足够小, 特别地, 该支撑位于给定的半径为 ϵ 的球中, 其中 ϵ 根据 Φ 选取. 一旦证明了估计式 (8.13) 对于这样的 ψ 成立, 使用单位分解来覆盖原来的 ψ 的支撑, 就可以利用这些覆盖的估计的有限和得到式 (8.13) 对一般的 ψ 也成立.

易见

$$\overline{I(\lambda)} I(\lambda) = \int_{\mathbb{R}^d} \int_{\mathbb{R}^d} e^{i\lambda[\Phi(y) - \Phi(x)]} \psi(y) \overline{\psi(x)} dx dy.$$

作变量替换 $y = x + u$ (x 固定), 即 $u = y - x$. 于是双重积分变成

$$\int_{\mathbb{R}^d} \int_{\mathbb{R}^d} e^{i\lambda[\Phi(x+u)-\Phi(x)]} \phi(x, u) dx du,$$

其中 $\phi(x, u) = \psi(x+u)\overline{\psi(x)}$ 是一个有紧支撑的 C^∞ 函数. 注意到 $\phi(x, u)$ 的支撑在 $|u| \leq 2\varepsilon$ 中, 这是因为 x 和 y 均在半径为 ε 的相同的球中. 因此

$$|I(\lambda)|^2 = \int_{\mathbb{R}^d} J_\lambda(u) du, \text{ 其中}$$

$$J_\lambda(u) = \int_{\mathbb{R}^d} e^{i\lambda[\Phi(x+u)-\Phi(x)]} \phi(x, u) dx.$$

我们断言

$$|J_\lambda(u)| \leq c_N (\lambda |u|)^{-N}, \forall N \geq 0. \quad (8.14)$$

此结论基于命题 8.2.1 的思想, 并且可采用命题 8.2.1 的方法证明式 (8.14).

我们使用向量场

$$L = \frac{1}{i\lambda} (a \cdot \nabla)$$

及其转置 $L^t(f) = -\frac{1}{i\lambda} \nabla \cdot (af)$, 其中

$$a = \frac{\nabla_x(\Phi(x+u)-\Phi(x))}{|\nabla_x(\Phi(x+u)-\Phi(x))|^2} = \frac{b}{|b|^2},$$

且 $b = \nabla_x(\Phi(x+u)-\Phi(x))$.

如果 $|u|$ 足够小, 特别地 $|u| \leq 2\varepsilon$, 则

$$|b| = |\nabla_x(\Phi(x+u)-\Phi(x))| \approx |u|^3. \quad (8.15)$$

因为 Φ 光滑, 所以上界估计 $|b| \leq |u|$ 是显然的. 对于下界估计, 注意到由 Taylor 定理可知, $\nabla_x(\Phi(x+u)-\Phi(x)) = \nabla^2 \Phi(x) \cdot u + O(|u|^2)$. 但是假设条件式 (8.12) 意味着线性变换 $\nabla^2 \Phi(x)$ 可逆, 故存在 $c > 0$ 使得 $|\nabla^2 \Phi(x) \cdot u| \geq c|u|$. 因此当 ε 足够小时式 (8.15) 成立. 也注意到对于任意的 α 均有 $|\partial_x^\alpha b| \leq c_\alpha |u|$, 因此由式 (8.15) 可得

$$|\partial_x^\alpha a| \leq c_\alpha |u|^{-1}, \forall \alpha. \quad (8.16)$$

从而对每个正整数 N 均有 $|(L^t)^N(\phi(x, u))| \leq c_N (\lambda |u|)^{-N}$.

但是

$$\begin{aligned} J_\lambda(u) &= \int_{\mathbb{R}^d} L^N(e^{i\lambda[\Phi(x+u)-\Phi(x)]}) \phi(x, u) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} e^{i\lambda[\Phi(x+u)-\Phi(x)]} (L^t)^N(\phi(x, u)) dx, \end{aligned}$$

3 我们使用记号 $X \leq Y$ 和 $X \approx Y$ 分别表示存在常数 c 使得 $X \leq cY$ 和 $c^{-1}Y \leq X \leq cY$.

因此由式 (8.16) 可得 $|J_\lambda(u)| \leq c_N(\lambda|u|)^{-N}$, 故式 (8.14) 得证.

至此, 在式 (8.14) 中分别取 $N=0$ 和 $N=d+1$ 可知

$$|I(\lambda)|^2 \leq \int_{\mathbb{R}^d} |J_\lambda(u)| du \leq c' \int_{\mathbb{R}^d} \frac{du}{(1+\lambda|u|)^{d+1}} = c\lambda^{-d},$$

其中最后一个积分可通过伸缩变换很容易得到. 因此式 (8.13) 成立, 进而命题得证.

为了后面的应用, 下面详细地阐述命题 8.2.5 的内容.

(i) 此结论仅要求 Φ 是 C^{d+2} 的且 ψ 是 C^{d+1} 的. 事实上, 读者可以验证, 在估计式 $|I(\lambda)| \leq A\lambda^{-d/2}$ 中, 上界 A 仅与 Φ 的 C^{d+2} 范数、 ψ 的 C^{d+1} 范数、 $|\det(\nabla^2\Phi)|$ 的下界以及 ψ 的支撑的直径有关.

类似地, 命题 8.2.1 中的上界 C_N 仅依赖于 Φ 的 C^{N+1} 范数、 ψ 的 C^N 范数、 $|\nabla\Phi|$ 的下界以及 ψ 的支撑的直径.

(ii) 命题 8.2.5 有下述变式: 若仅假设在 ψ 的支撑上, Φ 的 Hessian 矩阵的秩大于或等于 m , $0 < m \leq d$, 则

$$I(\lambda) = O(\lambda^{-m/2}), \text{ 当 } \lambda \rightarrow \infty \text{ 时.} \quad (8.17)$$

这可由已证的 $m=d$ 的情形导出. 具体过程如下. 对于每个 x^0 , 可以通过引入新的坐标系 $x=(x', x'') \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^{d-m}$ 将对称矩阵 $\nabla^2\Phi(x^0)$ 对角化, 使得 $\nabla^2\Phi(x^0)$ 限制在 $\mathbb{R}^m$ 上的行列式非零. 因此对于中心在 x^0 的小开球 B , 当 $x \in B$ 时, 上述讨论对 $\nabla^2\Phi(x)$ 同样成立. 从而对任给的 $x'' \in \mathbb{R}^{d-m}$, 由命题 8.2.5 (当 $d=m$ 时) 可得, $\left| \int_{\mathbb{R}^m} e^{i\lambda\Phi(x', x'')} \psi_B(x', x'') dx' \right| \leq A\lambda^{-m/2}$, 其中 ψ_B 的支撑在 B 中. 再对 x'' 积分, 并对 ψ 的支撑的有限覆盖开球求和便得到式 (8.17).

8.3 支撑曲面测度的 Fourier 变换

本节将研究支撑曲面上的测度及其 Fourier 变换. 主要目的是推广已证的球面上的估计式 (8.5).

在前一章 7.4 节中, 给定 C^∞ 超曲面⁴ M 上的一点 x^0 , 我们 (通过对初始坐标的平移和旋转变换) 引入了一个中心在 x^0 的坐标系, 记作 $x=(x', x_d) \in \mathbb{R}^{d-1} \times \mathbb{R}$, 使得曲面 M 在以 x^0 为中心的球中可以表示为

$$M = \{(x', x_d) \in \tilde{B} : x_d = \varphi(x')\}, \quad (8.18)$$

其中 $\tilde{B}$ 是相应的中心在原点的球. 经过调整后也可以使得 C^∞ 函数 φ 满足 $\varphi(0)=0$ 且 $\nabla_{x'}\varphi(x')|_{x'=0}=0$.

从而, 上述表示给出了 M 的一个定义函数 ρ_1 , 即 $\rho_1(x) = \varphi(x') - x_d$. 在

⁴ 加入的 C^∞ 条件意思是对于足够大的 k , M 是 C^k 类的; 后面我们将具体讨论需要取多大的 k .

x^0 附近的 M 的各种可能的定义函数中, 我们从中选择一个规范化后使得在 M 上 $|\nabla\rho|=1$. 实际上在 M 附近取 $\rho=\rho_1/|\nabla\rho_1|$ 即可. 在这种规范化的定义函数下, 在 $x\in M$ 处的 M 的曲率形式 (即第二基本形式) 是

$$\sum_{1\leq k,j\leq d} \xi_k \xi_j \frac{\partial^2 \rho}{\partial x_k \partial x_j}(x) \quad (8.19)$$

在与 M 相切于 x 的向量 $\sum \xi_k \frac{\partial}{\partial x_k}$ 上的限制. 读者可能已经注意到, 刚刚由定义函数的二次型描述的曲率形式类似于前一章中起着重要作用的 Levi 形式.

可直接证明曲率形式不依赖于规范化定义函数的选取.

再考虑式 (8.18), 由 $\nabla_{x'} \varphi(x')|_{x'=0}=0$ 可得

$$\varphi(x') = \frac{1}{2} \sum_{1\leq k,j\leq d-1} a_{kj} x_k x_j + O(|x'|^3),$$

并且曲率形式是 $(d-1)\times(d-1)$ 矩阵 $\left\{ \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_k \partial x_j} \right\} = \{a_{kj}\}$, $1\leq k, j\leq d-1$. 从而对 $x'\in\mathbb{R}^{d-1}$ 做适当的旋转变换并重新标记相应的坐标可以得到

$$\varphi(x') = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{d-1} \lambda_j x_j^2 + O(|x'|^3).$$

称特征值 λ_j 为 M (在 x^0 处) 的主曲率, 并称它们的乘积 (即矩阵的行列式) 为 M 的全曲率或 Gauss 曲率.⁵

注意到对符号 (或“方向”) 已有一个隐含的选择. 若用 $-\rho$ 代替 ρ 作为 M 的定义函数, 则主曲率也将变成其相反数.

下面简单地举几个例子.

例 1 $\mathbb{R}^d$ 中单位球面. 若取 $\rho_1 = |x|^2 - 1$ 作为定义函数, 则 $\rho = \frac{1}{2}\rho_1$ 是“规范化的”. 所有的主曲率都等于 1.

例 2 $\mathbb{R}^3$ 中双曲抛物面 $\{x_3 = x_1^2 - x_2^2\}$. 在这个超曲面的任何一点处, 都有非零的互为相反数的主曲率.

例 3 $\mathbb{R}^d$ 中圆锥曲面 $\{x_d^2 = |x'|^2, x_d \neq 0\}$. 在这个超曲面上的每一点处都有 $d-2$ 个相同的非零主曲率. 相关的计算见习题 9.

我们考虑 M 上满足如下性质的诱导 Lebesgue 测度 $d\sigma$: 对于 M 上任何具有紧支撑的连续函数 f 均有

$$\int_M f d\sigma = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{2\epsilon} \int_{d(x,M) < \epsilon} F dx,$$

5 使用“Gauss 映射”对 Gauss 曲率有一个简洁的几何解释, 参考问题 1.

其中 F 是 f 在 M 的某个邻域上的连续延拓, 且 $\{x: d(x, M) < \varepsilon\}$ 是到 M 的距离小于 ε 的所有点组成的“领子”. 众所周知 (见习题 8), 在新坐标系下 $d\sigma = (1 + |\nabla_{x'} \varphi|^2)^{1/2} dx'$, 即

$$\int_M f d\sigma = \int_{\mathbb{R}^{d-1}} f(x', \varphi(x')) (1 + |\nabla_{x'} \varphi|^2)^{1/2} dx'. \quad (8.20)$$

由此, 称测度 $d\mu$ 是 M 上有光滑密度的支撑曲面测度, 如果测度 $d\mu$ 形如 $d\mu = \psi d\sigma$ 其中 ψ 是有紧支撑的 C^∞ 函数.

有了上述必备知识后, 现在阐述关于 $d\mu$ 的 Fourier 变换的主要结论, 此变换定义如下:

$$\widehat{d\mu}(\xi) = \int_M e^{-2\pi i x \cdot \xi} d\mu.$$

由测度 $d\mu$ 是有限的可知, $\widehat{d\mu}(\xi)$ 在 $\mathbb{R}^d$ 上有界.

定理 8.3.1 若超曲面 M 在 $d\mu$ 的支撑中的每一点处都有非零的 Gauss 曲率, 则

$$|\widehat{d\mu}(\xi)| = O(|\xi|^{-(d-1)/2}), \text{ 当 } |\xi| \rightarrow \infty \text{ 时}. \quad (8.21)$$

推论 8.3.2 若 M 在 $d\mu$ 的支撑中的每一点处至少有 m 个非零的主曲率, 则

$$|\widehat{d\mu}(\xi)| = O(|\xi|^{-m/2}), \text{ 当 } |\xi| \rightarrow \infty \text{ 时}.$$

首先做一点简化. 可以假设 ψ 的支撑在一个足够小的球中 (特别地, 以便 M 的表示式 (8.18) 在其中也成立), 这是因为可以把任何一个给定的 ψ 表示成这样的 ψ_j 的有限和. 其次, 由于 x -空间 $\mathbb{R}^d$ 的坐标变换只涉及平移和旋转, 因此可在式 (8.18) 所示的坐标系中得到需要的估计. 从而用绝对值为 1 的因子 (特征) 乘以 Fourier 变换 $\widehat{d\mu}(\xi)$ 且对变量 ξ 做相同的旋转后, $\widehat{d\mu}(\xi)$ 不变. 因此, 估计式 (8.21) 是不变的.

由式 (8.20) 可得

$$\widehat{d\mu}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^{d-1}} e^{-2\pi i(x' \cdot \xi' + \varphi(x')\xi_d)} \widetilde{\psi}(x') dx', \quad (8.22)$$

其中 $\xi = (\xi', \xi_d) \in \mathbb{R}^d$ 且 $\widetilde{\psi}$ 是有紧支撑的 C^∞ 函数

$$\widetilde{\psi}(x') = \psi(x', \varphi(x')) (1 + |\nabla_{x'} \varphi|^2)^{1/2}.$$

将 ξ 空间分为两部分: “关键”区域, 即锥体 $|\xi_d| \geq c|\xi'|$, 其中 c 是任一固定的正常数; 补充区域, 即 $|\xi_d| < c|\xi'|$, 但实际上需要假设 c 很小.

对于第一部分区域, 可以假设 ξ_d 是正的, 这是因为对它取复共轭, 或是用类似的方法讨论, 均可以得到 ξ_d 为负数的情形. Fourier 变换中的指数可以写成

$$-2\pi i(x' \cdot \xi' + \varphi(x')\xi_d) = i\lambda\Phi(x'),$$

其中 $\lambda = 2\pi\xi_d$ 且 $\Phi(x') = -\varphi(x') - \frac{x' \cdot \xi'}{\xi_d}$. 易见 $\nabla_{x'}^2 \Phi = -\nabla_{x'}^2 \varphi$, 因此若 ψ 的支撑

足够小 (即可以充分接近于 x^0), 则由表示 M 的非零曲率的 φ 的相关性质可得, Φ